

BF-7의 뇌보호작용 및 학습과 기억력 개선 효과

이준영, 이상형¹, 성정준², 김의태², 조혜진³,
김경환³, 강용구³, 김성수³, 권오상⁴, 이원복^{3,*}

서울대학교 의과대학 정신과학교실, ¹신경외과학교실, ²신경과학교실
중앙대학교 의과대학 ³해부학교실, ⁴신경과학교실

초 록 : 허혈과 같이 뇌로 비정상적인 혈액 공급이 이루어지는 경우 신경세포의 손상을 가져오며 이러한 신경세포의 손상은 여러 신경세포 보호물질에 의해 저해될 수 있다. 본 연구에서는 가잠 추출물인 BF-7의 보호효과를 확인하고자 동물실험과 임상시험을 실시하였으며, 동물실험을 위하여 SD rat의 중간대뇌동맥의 일시적인 결찰을 유도하고, 허혈성 손상에 대해 BF-7의 보호작용여부를 확인하고자 BF-7(10 mg/kg)을 하루에 한번씩 7일간 경구 투여하였다. 또한 쥐의 기억과 학습능력을 시험하기 위하여 방사형 8방미로 시험을 시행하였다. 또한 Rey Complex Figure Test (RCFT) 방법을 이용하여 대조군(32명), 200 mg 투여군(33명)과 400 mg 투여군(34명)을 대상으로 임상시험을 실시하였다. 동물실험의 결과 BF-7을 경구 투여한 경우 infarct size가 현저하게 감소함을 확인할 수 있었고, 해마의 신경세포 손상 역시 의미 있게 감소하였음을 확인하였다. 더욱이 허혈에 의한 기억력 손상도 BF-7에 의해 회복될 수 있었다. 또한 임상시험의 결과 BF-7이 복잡한 2차원 그림을 기억하고 인지하는 두뇌기능이 현저하게 활성화되었다. 따라서 본 연구의 결과는 BF-7이 두뇌를 보호하고, 두뇌기능을 활성화 시키는 데 효과적으로 작용하는 것을 보여주었고, BF-7의 기능과 역할에 대한 연구를 통해 신경 세포 손상을 효과적으로 치료할 수 있을 것으로 생각된다.

찾아보기 낱말 : 학습과 기억, BF-7, 허혈, 방사형 8방미로, Rey Complex Figure Test

서 론

혈관성 질환을 예방하고 치료하기 위한 방법이 계속해서 진보되어왔음에도 불구하고 국소뇌허혈은 아직까지 뇌질환 발생과 사망의 주요 원인이 되고 있다. 국소뇌허혈은 뇌혈관 질환(뇌졸중), 지주막하출혈(subarachnoid hemorrhage), 외상(Trauma) 등에 의해 생길 수 있다(Sobey, 2001). 이러한 뇌혈관에 생기는 구조적인 변화로 인해 흔하게 생기는 중추 신경계 질환들은 전 세계적으로 연간 4천 5백만 명 정도가 뇌졸중으로 발병되고 있으며, 점차 서구화된 생활습관과 식생활 방식으로 인하여 현재 우리나라에서도 최근 들어 뇌경색 등의 질환이 점차 증가하고 있는 추세이기 때문에 국내 인구의 고령화 추세를 고려해 볼 때 이 질환의 중요성은 날로 커지고 있다.

*본 연구는 2004년도 한국보건복지부 보건의료기술 연구개발사업 과제(001-PJ8-PG1-01 CN2-0003) 지원과 농촌진흥청 바이오그린 21과제(02-N-I-02) 지원으로 수행되었음.

*교신저자: 이원복

Tel: 02-820-5642, Fax: 02-826-1265, E-mail: whitefox@cau.ac.kr

한편 이러한 뇌허혈로 인한 뇌신경세포의 손상은 허혈동만만이 아니라 재관류가 이루어진 이후에도 지속적으로 발병하여 환자들의 회복 지연 및 후유증 발생의 원인이 되고 있어 그 심각성 및 개선의 필요성은 시급하다 하겠다. 따라서 최근에 여러 연구에 의해서 뇌허혈에 따라 유도되는 뇌신경 손상의 예방이나 개선 및 치료방법과 전략에 대해서 병태생리학적인 현상이나 신경 세포의 손상이 나타나는 기전을 규명하고, 뇌허혈의 진행이나 결과를 차단하고 보호할 수 있는 새로운 치료제를 개발하는데 많은 연구자들의 다각도에서의 다양한 접근이 활발하게 시도되고 있는 추세이다(Koroshetz & Moskowitz, 1996; Zivin, 1998; Sobey, 2001).

뇌혈류공급 동맥의 폐색으로 인한 국소뇌허혈(focal cerebral ischemia)은 신경세포와 미세혈관에 손상이 생기게 하며 동시에 조직손상이 오는 염증과정을 거치게 된다(Lipton, 1999). 실험동물모델과 임상연구에서 허혈 초기에 효과적으로 치료하는 것이 조직손상정도, 경색의 정도, 그리고 허혈에 의한 사망률을 낮출 수 있을 것이라고 알려지고 있다(Koroshetz & Moskowitz, 1996; Scholler *et al.*, 2004). 뇌혈

류(Cerebral blood flow)공급의 감소는 뇌졸중(stroke) 이후에 생기는 뇌의 기능저하현상(brain dysfunction)과 밀접한 관계가 있는 것으로 알려져 있다. 보고에 따르면, 뇌혈류 공급의 감소로 인하여 다발뇌경색성 치매(multi-infarct dementia) 증상이 생긴다는 증거가 제시되고 있다. 뇌혈류가 손상되면 위와 같은 혈관성 치매(vascular-type dementia) 뿐만 아니라 알츠하이머병(Alzheimer's disease)과 같은 다른 유형의 또 다른 치매가 생길 수 있다(Leys *et al.*, 1999; Roman, 2004). 그리하여 신체적, 운동성 기능장애 뿐 아니라 기억력 및 판단력 장애나 상실 등의 인지적 장애가 나타나게 된다. 학습력(learning)과 기억력(memory)은 인류의 고유한 뇌기능 중 하나로, 뇌세포의 신경전달물질(neurotransmitter)들이 신경연접(synapse)에서 형태학적 및 기능적인 변화를 유발하여, 중추신경계의 콜린성 신경전달계에 전달되어 이곳에서 중요한 역할을 담당하고 있다고 알려져 있다(Gray & McNaughton, 1982; Olton & Wenk, 1987). 또한 이러한 사실은 허혈 동물모델을 이용한 학습과 기억력 손상이 뇌혈류의 감소로 인하여 일어난다고 보고된 바 있는 연구결과에서도 찾아볼 수 있는데 이런 인지기능 손상은 학습 수행 및 기억력 과정에서 아주 중요한 역할을 담당하고 있는 부위로 알려져 있는(Blozovski, 1979; Chrobak *et al.*, 1987), 해마(hippocampus)의 주체신경세포(pyramidal neuron)의 손상 및 사멸과 뇌에서의 아세틸콜린(acetylcholine) 양의 감소와 함께 일어난다(Block, 1999). 그리고 또한 흥미롭게도 이런 현상들이 사람에게서는 노화되거나 치매질환이 있는 환자에게서 흔히 관찰된다. 또한 뇌에서 백색질(white matter)의 rarefaction과 신경아교세포(glia cell)의 활성이 일어나게 된다. 이런 병리학적인 변화는 다발뇌경색성 치매나 알츠하이머병과 같은 질환의 여러 가지 병리학적 조건과 연관되어 있는 것으로 알려져 있다(Leys, 1999; Roman, 2004).

현재까지의 뇌허혈 치료방법으로는 크게 3가지 방법이 널리 알려져 있는데, 첫째로 산소공급의 빠른 원상회복, 둘째로 국소뇌허혈 부위의 염증방지, 그리고 셋째로 신경세포의 보호와 허혈손상부위의 효과적인 기능회복 등을 들 수 있다. 현재 사용 중이거나 개발 중인 치료제들로는 항혈전제(antithrombic agents), 면역과 염증 조절제, 독성을 나타내는 자유라디칼을 없애주는 약물(Free radical scavenger), Ca^{2+} channel antagonist, NMDA/AMPA antagonist 등이 있다(Zivin, 1998; Sobey, 2001; Scholler *et al.*, 2004). 그러나 이러한 약물들은 효과가 일시적이고 미약하며 심각한 부작용 및 독성 때문에 아직 사용에 논란의 여지가 많은 상태이다. 그러므로 부작용이 적으며, 효능이 좋고, 원인적 치료까지 가능한 새로운 뇌기능 개선 및 치료제를 찾아내고 효과를 입증하여 개발하는 노력이 절실히 요구되고 있다.

따라서 본 연구에서는 이런 단점들을 보완한 즉, 독성이

낮고 뇌허혈에 의해 감퇴된 학습과 기억력을 개선시켜 뇌기능을 보호시키고 향상시켜줄 수 있는 예방 및 치료 물질을 찾아내고 개발하고자, 최근에 학습 및 기억 증진 등의 뇌보호 기능이 유용하다고 알려지고 있는 가잠(*Bombyx mori*)으로부터 추출한 BF-7을 이용하여 뇌보호효과를 확인하였다(Chae *et al.*, 2004). 본 실험에서 사용한 실험모델로는 일시적으로 중간대뇌동맥(middle cerebral artery, MCA)를 폐쇄하여 뇌에 공급되는 혈관들을 차단한 후 재관류를 하여 신경세포의 손상을 일으켜서 기억력 손상을 유발할 수 있는, 뇌허혈 동물모델을 이용하였고, 일시적 뇌허혈에 의해 유도된 뇌신경세포사멸 및 조직의 손상 억제 여부를 알아보았으며, 방사형 8방미로(8-arm radial maze) 방법을 이용한 인지기능평가 실험을 통해 감퇴된 기억력 및 인지기능의 개선에 효과가 있는지 확인하였다. 더 나아가 Complex Figure Test(CFT)로 구성된 국내 최초로 표준화된 기억검사법인 Rey-Kim 검사법을 이용하여 BF-7이 다양한 모질단에서 무작위로 선발된 일반인들에 있어서 임상적으로 두뇌인지기능 개선을 가져오는지를 검사하였다.

재료 및 방법

1. 실험동물 및 사육조건

본 실험에서는 체중이 200~250 g 내외의 주령 8주된 건강한 Sprague-Dawley계 수컷 흰쥐를 실험동물로 사용하였다. 1주 동안 적응기간을 가지게 했으며 일반행동이상여부를 관찰하여 이상이 관찰되는 동물은 본 연구에 사용하지 않았다. 모든 실험동물은 실험기간동안 항온, 항습이 가능한 사육장에서 12시간 채광, 12시간 차광의 조건에서 식수와 사료를 자유롭게 섭취하도록 하였다. 각 군당 총 10마리씩 총 40마리의 흰쥐를 이용하였다.

2. 실험재료

BF-7의 분리는 기본적으로 여주홍 등에 의해 보고된 방법을 이용하였다(여주홍 등, 2004). *Bombyx mori*의 고치를 0.03% sodium carbonate과 0.05% 마르셀 비누 용액에서 30분간 끓인 후 건조시켰다. 98도에서 1시간 동안 5 M $CaCl_2$ 용액에서 용해시켰다. 증류수에서 투석하여 염을 완전히 제거하고 단백질 분해효소 혼합액에 넣은후, Sephadex G-25 column chromatography를 통해 BF-7을 분리 정제하였다. 본 실험에 이용한 다른 모든 시약은 시그마 회사(Sigma Co.)로부터 구입하였다.

3. 허혈동물모델(ischemia animal Model) 제조법

200~250 g의 Sprague-Dawley rat에 ketamine 30~40

mg/kg을 근육 주사하여 마취시킨 다음에 양와위에서 목 부분에 피부절개를 가하고 목빗근을 옆으로 당겨서 온목동맥, 속목동맥, 바깥목동맥을 찾아 주위조직과 분리시킨다. 우선 바깥목동맥의 분지인 위갑상동맥과 뒤통수동맥을 전기 소작시키고 속목동맥의 분지인 날개근입천장동맥을 전기소작하고 바깥목동맥을 잘라 4-0 nylon실을 바깥목동맥을 통하여 속목동맥으로 삽입한 다음에 온목동맥 분지에서 nylon 실이 16~18 mm가 들어가게 하여 위치시킨다. 피부 절개를 다시 복원시킨 후 마취에서 자연 회복시켜 1시간 후에 삽입된 nylon 실을 제거하여 다시 혈액을 재관류 시킨 후 BF-7 투여 및 수동회피측정(Passive avoidance test), 일반행동검사법(rota-rod test), 8방 미로측정(8-arm maze test), 그리고 병리조직 병변을 검사하였다.

4. 조직병리검사

뇌경색면적 측정은 모델 구축 2주 후 행동 실험을 하고 나서, 단두하여 뇌를 즉시 꺼낸 다음, 실이 속목동맥중 중간 대뇌동맥의 기시부를 확인함과 동시에 출혈이나 실이 잘못 위치했는지의 여부를 확인한다. 혈관 내에 삽입되어 있는 나일론 봉합사를 제거한 전체 뇌를 rodent brain matrix (RBM-4000C, ASI, U.S.A) 위에 놓고 이마엽 말단에서부터 2 mm 간격으로 관상절편을 만들어 2% 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (Sigma, U.S.A) 용액 내에 담그고 실온에서 30분간 처치한 후 10% 중성 formalin 완충액으로 고정시켰다. 고정된 뇌조직 절편을 실체현미경(SV6, Zeiss, Germany)에 연결된 color video printer (Model CVP-G7, Sony, Japan)로 사진을 찍고 각 절편에 생긴 뇌경색 부위의 면적을 면적계(KP-21, Koizumi, Japan)로써 측정하였다. 뇌의 해마부위의 세포손상 정도를 확인하기 위하여 ketamine과 xylazine을 투여하여 마취를 한 후 생리식염수로 좌심실에 투여하여 관류시킨 후 4% paraformaldehyde 완충액으로 고정하고 뇌를 제거하여 파라핀포매 후 연속관상절편으로 자르고 hematoxylin and eosine (H&E) staining을 하였다.

5. 방사형 8방미로 측정 (8-arm radial maze test)

실험기구로 8-arm radial maze (Etho Vision 3.0, Netherlands) ((주)사이텍코리아에서 제공한 설계도를 통해 자체 주문 제작하였음)를 사용하였다. 바닥에서 45 cm 떨어져 있고 8각 모양의 중앙(반지름 34 cm)으로부터 8개의 arm (길이 60 cm, 넓이 12 cm)이 나와 있으며 arms와 central area는 벽(높이 40 cm)으로 되어있다. 각 arm의 끝에는 food cups 이 설치되어 있다. 보상으로 해바라기 씨를 사용하였다. 미로 주위를 어렵게 하고 50 W 빛을 비춰 주고 비디오 카메라로 관찰하였다. 학습훈련을 위하여 1주일 전부터 사료를 80%로 감소시켜서 공복을 하였다. Rat를 미로에 30분씩 1일 3

회씩 방치하여 3일 동안 적응시킨 후, 한 마리씩 미로에 넣고 먹이 컵에 있는 해바라기 씨를 다 먹을 때까지의 각 arm을 방문하는 횟수와 시간을 측정하여 2분 내에 오류횟수가 2회 이내에 도달 할 때까지 훈련을 시켰다. 이미 들어갔던 arm을 다시 들어가는 횟수를 오류횟수로 하였다. 훈련이 된 rat를 아래의 방법으로 뇌허혈 동물모델을 만들고 BF-7을 경구로 10 mg/kg 용량으로 1일 1회씩 7일 동안 투여하고 그 후 일주일로부터 5일까지 오류횟수와 latency time을 대조군과 비교하였다.

6. 피검자 선정 및 편성

대학생, 가정주부, 회사 직장인, 종교단체 방문 신도 등 계각층의 19세 이상 65세 이하의 건강한 한국인 성인 남녀 지원자를 대상으로 하였으며, 직업과 학력 및 거주지 등을 무작위로 추출하여 일반적인 대한민국의 보편적 집단을 대변하도록 하였다. 피검자 선정 시 다음의 경우는 피검자에서 제외하였다. 1) 질병이 있어 치료를 받고 있는 경우 2) 인체 시험 참가하기 4주 이내에 인지기능에 영향을 미칠 수 있는 의약품 복용한 경험이 있는 경우 3) 인체 시험 참가하기 4주 이내에 인지기능에 영향을 미칠 수 있는 건강기능식품을 섭취한 경험이 있는 경우 4) 일상적인 의사소통이 어려운 경우 5) 시력 장애가 있어 글자 및 그림을 읽을 수 없는 경우 6) 손이나 팔에 장애가 있어 필기가 어려운 경우 7) 기타 인체 시험의 참여가 적절치 않다고 판단되는 경우

피검자로 99명이 참가하여 인체시험을 마쳤으며, 시험참가자들의 연령은 19세부터 64세로 평균 연령은 41.9세였으며 남성이 26명 여성이 73명이었다. 시험군은 위약군 39명, BF-7 200 mg 군 40명, BF-7 400 mg 군 40명, 총 119명을 무작위 배정하였다. 대상자 선정에서 제외되거나 중도에 탈락한 지원자를 제외한 나머지 99명의 지원자가 그룹별로 위약군 32명(참여율 82%), BF-7 200 mg 군 33명(참여율 83.5%), BF-7 400 mg 군 34명(참여율 85%)으로 최종 인체 시험 종료 시까지 시험에 참가하였다(전체 참여율 83%). 각 그룹별로 시험 종료 시까지 참여한 대상자의 수가 인체 시험의 유효성 검증을 위한 통계 처리하는데 충분한 수의 대상자를 확보하였다. 피검자들은 시험 기간동안 평소와 동일하게 식사와 흡연을 하도록 하였으며, 음주는 금지하였다.

7. Rey Complex Figure Test (RCFT)

Rey Complex Figure Test (RCFT)는 국내 및 국제적으로 널리 사용되는 공인된 신경심리 검사법 (Hamby *et al.*, 1993)으로 기억과 분석, 계산, 사고, 판단 등을 담당하고 있는 뇌의 전두엽부위의 기능에 대한 평가를 위해 시행되는

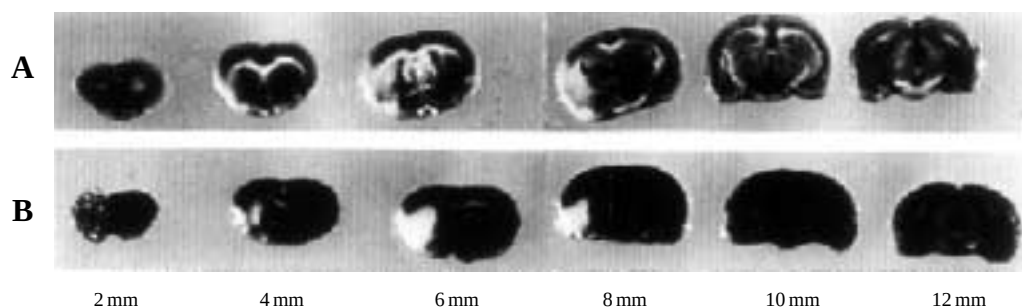


Fig. 1. The effect of BF-7 on the infarction by transient brain ischemia was examined using TTC staining. A. The brain sections from the rat treated with PBS alone. B. The brain sections from the rat treated with 10 mg/kg BF-7 once a day for 7 days. White area represented infarcted lesion.

검사 중, 특히 기억력 및 구성능력을 측정하는데 유용하게 이용되는 검사법이다. 총 36점으로 이루어지며, 연령에 따른 환산점수를 이용하여 피검자의 단기 및 장기 기억력, 구성능력을 자세히 분석할 수 있는 장점을 가지고 있어 기억력 및 학습력을 평가하는데 가장 일반적으로 사용되는 방법이다. CFT는 기억력과 학습력을 측정하는데 적합한 검사방법으로 본 시험의 목적에 정확히 부합되는 검사 방법이다.

8. 통계 분석

통계적 검정은 SPSS 통계 프로그램을 이용하여 수행하였으며 $p < 0.05$ 이하일 경우 통계적으로 유의한 것으로 검정하였다. 세포 및 조직실험의 경우 데이터는 평균값과 표준편차로 나타내었으며, 그룹간의 상관관계와 차이를 알아보기 위해서 t test를 이용하였다. 인체시험의 경우 BF-7 200 mg 섭취군, 400 mg 섭취군과 위약섭취군에서 그리기/기억일치도의 항목에 대해서 섭취전과 섭취후의 차이에 대해서는 paired t -test를 사용하여 검증하였고, 각 항목에 대한 섭취 전, 섭취 후의 점수 차가 세 가지 그룹들 사이에서 유의한 차이를 나타내는지의 비교 분석은 student's t -test나 one-way ANOVA (Tukey's multiple comparison test)를 이용하여 통계적 유의성을 검증하였다.

결 과

1. 조직병리학적 검사

중간대뇌동맥(MCA)의 인위적인 폐쇄에 의한 일시적인 국소허혈로 생긴 뇌의 손상이 일정한 형태로 나타난다는 것과 이에 의한 뇌경색 부위와 주변의 정상조직과의 경계를 TTC 염색으로 확인하는 것이 가능하였다. 전두엽 말단으로부터 2 mm 간격으로 관상절편을 6개 만들어 TTC 염색을 하였다. 뇌경색부위의 면적을 계산하여 비교한 결과 예상하였던 대로 sham operated group에서는 경색이 전혀 없

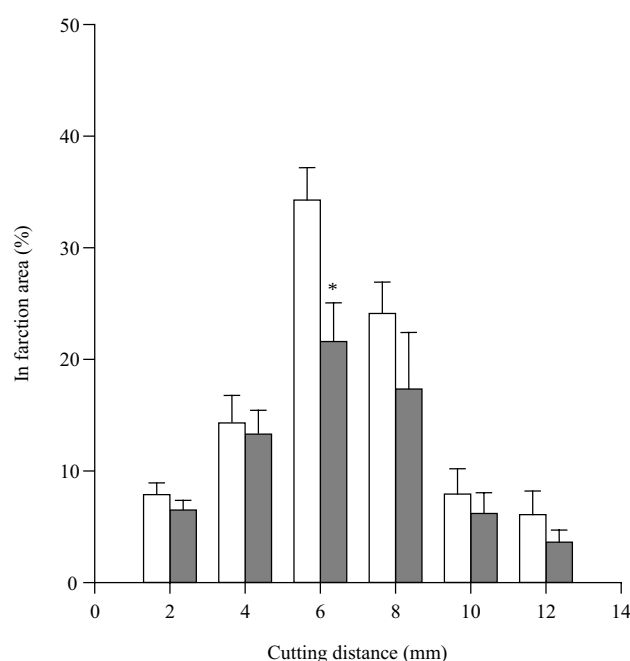


Fig. 2. Each bar represents the size of infarcted area examined by TTC staining. Slashed bar represents the BF-7 treated group for 7 days with 10 mg/kg, once a day. Empty bar indicated no BF-7 treated group. *: $p < 0.05$ vs. vehicle control.

었고 BF-7을 투여한 군에서 전체적으로 경색부위가 대조군 (Vehicle control group)에 비하여 줄어든 경향이 나타났으며 특히 전두엽 극으로부터 6 mm 부분 즉 허혈손상에 의해 손상이 가장 많이 일어나는 부분에서 뇌경색부위가 유의성 있게 감소되는 결과를 얻었다 (Figs. 1, 2). sham operated group은 실험 절차를 동일하게 시행한 뒤 혈관결찰을 하지 않았다. 또한 해마 (Hippocampus) 부위의 신경세포 손상 정도를 확인하기 위하여 H&E 염색을 하여 검사 하였다. 신경세포가 허혈에 의해 손상되어서 죽어가고 있을 때 나타나는 red (eosinophilic) neuron의 수가 대조군에 비하여 BF-7 투여 군에서 현저하게 감소되어 있으며 유의성 있는

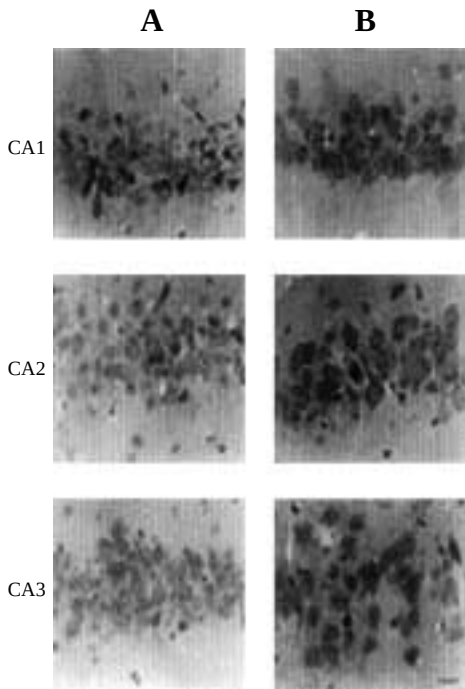


Fig. 3. Neuronal cell death in hippocampus A. Control group (no BF-7 treated) B. BF-7 treated group. The number of eosinophilic neurons in the BF-7 treated case was significantly reduced compared with that of no treated case.

차이를 나타내는 것을 확인할 수 있었다. 또한 pyknosis 현상이 일부 일어나고 있는 형태의 세포들이 BF-7 투여 군에서는 거의 나타나지 않는 경향을 보였다(Fig. 3). 이는 BF-7이 일시적인 국소 뇌허혈 유발로 인한 뇌의 신경세포 및 조직의 손실을 효과적으로 방어하였음을 보여주는 결과라 하겠다. 본 실험에서 group별로 10마리씩 이용하였으나, 이상징후가 있거나 죽은 쥐는 없었다.

2. 방사형 8방 미로측정 (8-arm maze test)

뇌허혈에 의한 공간기억력손상(spatial memory)을 BF-7이 보호하는 효능이 있는지 여부를 검사하기 위하여 중뇌동맥을 일시적으로 막아서 뇌허혈 동물모델을 만든 뒤 2주 동안 회복시킨 후 8-arm maze test를 실시하였으며, 학습수행과 기억력 정도의 변화를 측정할 수 있었다. 투여 1주일 후부터 5일 동안 미로테스트를 한 결과(Fig. 4), 1일 후부터 5일까지의 error수가 sham control 군에서는 거의 수술 전과 차이가 나타나지 않았다. 용매만 투여한 대조군에 비하여 3일째부터 BF-7 투여군의 error수가 감소하였으며, 집단 간에 통계적으로 유의성 있는 차이를 보였다. 측정 마지막 날까지 BF-7 투여군의 error수는 sham control 군의 error수 수준으로 감소한 반면 용매만 투여한 대조군의 error수는 회복이 되지 않았다. 이상의 결과로 보아 중뇌동맥의 일시

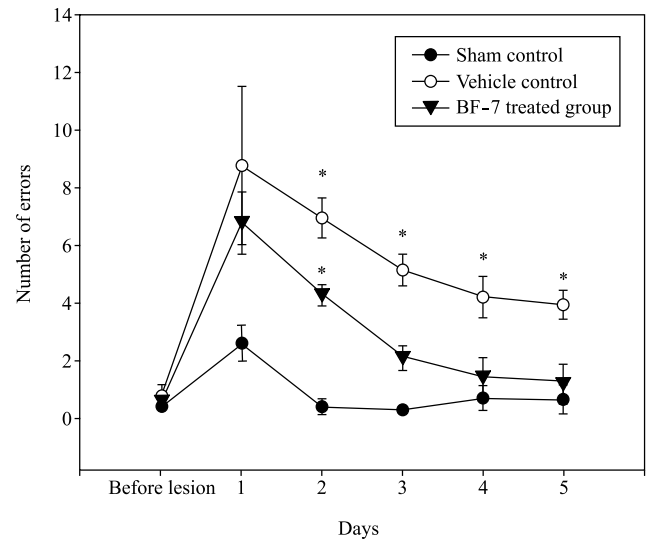


Fig. 4. The protective role of BF-7 on learning and memory impairment induced by brain ischemia. *: $p < 0.05$ vs. vehicle control and sham control group.

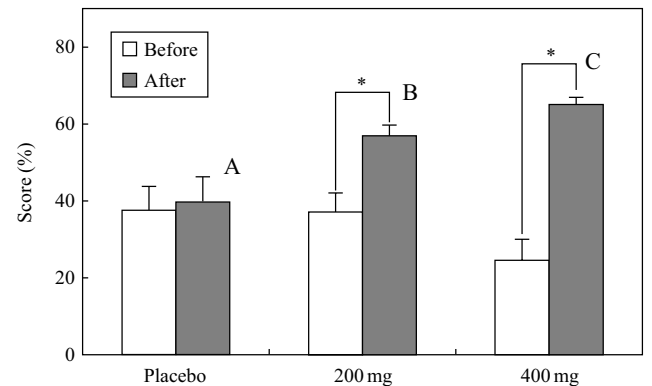


Fig. 5. Improvement effects of BF-7 on memory of complex figure. RCFT test was performed as described (Kim, H.G). The values are reported as a mean S.E.M. The scores before and after administration of BF-7 were compared with t-tests. And significant differences are shown as * ($p < 0.05$). Relationship among placebo, 200 mg BF-7, and 400 mg BF-7 group were analyzed by one-way ANOVA (Turkey's multiple comparison test), and their statistical significant difference are shown as different characters (A, B, and C) ($p < 0.05$).

적 폐쇄로 인하여 공간 기억력이 감퇴하게 되나, BF-7의 반복투여에 의하여 이런 공간기억력의 감퇴가 억제되었으므로, BF-7이 뇌허혈에 의한 학습과 기억력 감퇴억제 효능이 우수하며, 공간 인지에 대한 학습 능력과 기억력의 증진을 야기시키는 효과가 있음을 알 수 있었다.

3. Rey Complex Figure Test 증진 효과

RCFT 검사는 피검자가 복잡한 구조의 도형을 얼마나 효

과적으로 기억하고 그릴 수 있는지의 도형의 구성력 및 기억력의 상관관계를 확인하는 척도이다. 백분위가 높게 나올수록 기억력이 증가했다는 것을 의미한다. 위약섭취군의 경우 유의한 변화를 보이지 않은 반면 ($P > 0.05$), 200 mg 섭취군은 36.8%에서 56.5%로 400 mg 섭취군은 24.7%에서 65.2%로 유의하게 증가함을 알 수 있었다 (Fig. 5). 따라서 본 실험결과로 볼 때, BF-7 섭취가 기억력 및 도형의 구성능력을 효과적으로 향상시켰음을 알 수 있었으며, 이러한 향상은 통계적으로 유의하며, 또한 농도 의존적으로 증가함을 알 수 있었다.

고 찰

최근 학습 및 기억 능력 증진과 향상 효과가 뛰어나다고 보고된 바 있는 BF-7을 이용하여 (Chae *et al.*, 2004), 흰쥐의 중간대뇌동맥(MCA)을 1시간 동안 일시적으로 폐쇄하여 뇌에 공급되는 혈관들을 차단한 후, 재관류를 통해서 신경세포의 손상을 주게 되는 일시적 뇌허혈을 유발시킨 동물 모델에서 세포 및 조직의 손상과의 인지기능 및 학습능력의 저하를 BF-7이 향상시켜 주는 지, 다양한 연령대의 임상실험에서 BF-7이 인지기능 및 학습능력을 향상시켜주는 지 여부를 조사해 보고자 본 연구를 수행하였다. 뇌허혈 동물모델에서 조직병리적인 방법을 통해 세포 및 조직 손상여부를, 8방미로측정을 통해서 인지기능 및 학습능력의 향상을 측정하였다. 임상실험에서는 대표적인 인지기능 및 기억, 학습력 측정방법인 KCFT 방법을 이용하여 향상 여부를 확인하였다.

중간대뇌동맥 폐쇄로 인하여 뇌의 국소부위에서 허혈에 의한 뇌경색이 일어나는 것이 TTC 염색에 의하여 확인이 되었고, 대조군에 비하여 BF-7을 투여한 군에서 전체적으로 뇌경색부위의 면적이 통계적으로 유의한 차이를 보이며 감소되는 경향을 관찰할 수 있었다. 이러한 사실들은 BF-7이 뇌허혈에 의한 신경세포와 신경조직의 손상과 사멸을 방어하여 보호하는 효과가 매우 우수함을 의미하는 것이다. 흰쥐 뇌허혈 동물모델에서 뇌허혈에 의한 기억과 학습능력 저하현상이 해마(hippocampus)의 손상과 밀접한 관련이 있다는 연구결과가 많이 보고되고 있다(Hodges *et al.*, 1996; Block, 1999). 본 실험에서는 MCA를 1시간 동안 폐쇄하여 허혈을 일으킨 다음 7일 후에 공간 인지 기억 능력과 학습능력을 측정하여 대변해줄 수 있는 방사형 8방미로(8-arm radial maze)검사법을 수행하였으며, 그 결과로 기억력 판단 및 학습 수행 능력에 대한 error 수를 관찰해 보았을 때 뇌허혈에 의해 인지기능에 손상이 생겼음을 역시 확인할 수 있었고, BF-7을 7회 반복 투여한 결과 뇌허혈에 의해 감퇴된 기억력을 회복시켜주는 효과가 뛰어나게 나타

나고 있음을 처음으로 확인하게 되었다. 이러한 방사형 8방미로는 공간에 대한 기억력과 학습 수행 능력을 측정하고 연구하기 위한 실험 장치로서, 방사형 미로에서 학습을 기억하는 시간 범위, 기억 능력을 매개하는 다양한 약물들이 기억과 방사형 미로 학습 수행에 어떠한 영향을 미치는지 알아보기 위해 주로 사용되어 온 유용한 방법이다(Beatty & Shavalia, 1980; Bolhuis *et al.*, 1986; McGurk *et al.*, 1992). 본 실험 결과 뇌허혈 모델 실험에서 MCA 처치로 인한 뇌허혈이 유발되었을 때, 방사형 미로 학습에 심각한 학습 장애를 일으켰으며, 반면 BF-7을 투여하였을 때에는 인지 능력 결손과 장애를 방어하고 증진시키는 우수한 보호효과를 나타냈다.

현재까지 뇌허혈 치료에는 많은 약물들의 효능이 평가되고 있으며, 그 중에 일부는 현재 사용되고 있다. 그럼에도 불구하고 아직까지 이러한 질환의 인지기능의 결손 및 장애를 치료할 수 있는 뛰어난 효능이 확립된 약물이나 치료법은 거의 없는 실정이다. 또한 이들 약물에 대한 연구는 다양한 각도에서 활발히 진행은 되고 있으나, 뇌 기능 치료를 위한 기억력 손상 회복 및 학습 수행 능력 향상에 대한 연구는 미비한 실정이다.

따라서 본 실험에서는 MCA 동물 모델과 임상실험을 통하여 BF-7의 효능에 대해 연구하고자 하였으며, 그 결과 BF-7의 기억력, 학습 능력 등의 인지기능개선효과를 확인할 수 있었다. 일반인들의 기억력과 구성능력, 학습력 개선효과를 갖는지를 평가하기 위해서 Rey Complex Figure Test (RCFT)를 사용하였는데, 이러한 RCFT 검사법은 국제적으로 공인 받은 기억력 및 구성능력을 검사하는 대표적인 두뇌 인지 기능 검사법이다. 다양한 연령과 다양한 상황의 사람들을 대상으로 하여 일반적인 대한민국의 보편적 집단을 대변하고자 하였으며, BF-7이 유효한 효과를 나타낼 수 있는지를 검사하기 위해서 20대부터 60대까지 다양한 직업군을 가진 남녀 지원자를 대상으로 위약대조, 이중맹검 테스트를 거쳐 시험자와 피험자의 본의 아니게 개입될 수도 있는 가능성을 배제 하였다. 이 RCFT 검사 결과를 통해서, 복잡한 구조의 도형을 얼마나 효과적으로 기억하고 그릴 수 있는지 여부 및 그 도형에 대한 단기 및 장기 기억에 대한 상관관계 등을 알아볼 수 있으며, 검사를 수행해 본 결과 위약군에서는 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았으나, BF-7을 섭취한 군에서는 용량별로 각각 36.8%에서 55.6%로, 24.7%에서 65.2%로 크게 향상되어 용량의존적으로 단기 및 장기 기억에 대한 인지능력 증진과 향상효과를 관찰할 수 있었다. 이러한 결과는 BF-7이 복잡한 도형 등의 공간/입체적 기억력 및 구성력에 대한 인지기능까지도 크게 개선시킬 수 있음을 의미 하는 것이며, 이는 BF-7이 전체적으로 기억력 및 학습 능력 등의 인지기능 강화에 탁월한 효과가 있음을 나타내 주는 것이다.

결론적으로 BF-7은 종합적인 두뇌기능 즉 기억력, 집중력, 인지기능 개선에 크게 유효한 천연소재임을 나타낸다. 이상의 결과들로 보아 향후 지속적인 연구를 수행하여 정확한 작용 기전에 대해서 연구해 보아야 하겠지만, BF-7은 뇌허혈 등으로 의해 일어날 수 있는 신경세포 손상 및 괴사와 기억력 및 학습 장애 등의 인지기능의 손상을 방어함으로써, 전반적인 뇌기능 보호에 새로운 효과가 있다는 것을 알 수 있었다. 따라서 더 정확한 약리효과를 연구를 통하여 새로운 뇌허혈에 의한 인지기능 손상의 치료제로 개발할 만한 가치가 충분히 있다고 사료된다.

참 고 문 헌

- 여주홍, 이광길, 권해용, 우순옥, 한상미, 이용우, 김진일, 김성수, Makoto Demura : 건 피브로인 효소 가수분해물의 동물 인지기능 향상 효과, *한국잡사학회지* 46(1): 23-27, 2004.
- Beatty WW, Shavalia DA : Spatial memory in rats : Time course of working memory and effect of anesthetics, *Behavioral and Neural Biology* 28: 454-462, 1980.
- Bolhuis JJ, Bijlsma S, Ansmink P : Exponential decay of spatial memory of rats in a radial maze, *Behavioral and Neural Biology* 46: 115-122, 1986.
- Block F : Global ischemia and behavioral deficits, *Prog Neurobiol* 58: 279-295, 1999.
- Blozovski D : PA-Learning in young rats with dorsal hippocampus and hippocampoentorhinal atropine, *Pharmacology Biochemistry and Behavior* 10: 369-372, 1979.
- Chae HS, Kang YK, Shin YK, Lee HJ, Yu JI, Lee KG, Yeo JH, Kim YS, Shon DS, Kim KY, Lee WB, Lee SH, Kim SS : The role of BF-7 on neuroprotection and enhancement of cognitive function, *Korean J Physiol Pharmacol* 8: 173-179, 2004.
- Chrobak JJ, Hanin I, Walsh TJ : AF64A (ethicholine aziridinium ion), a cholinergic neurotoxic, selectively impairs working memory in a multiple component T-maze task, *Brain Research* 414: 15-21, 1987.
- Gray JA, McNaughton N : Comparison between the behavioral effects of septal and hippocampus lesions, *Neuroscience and biobehavioral Reviews* 7: 119-188, 1982.
- Hamby SL, Wilkins JW, Barry NS : Organizational quality on the Rey-Osterrieth and Taylor Complex Figure Tests: A new scoring system, *Psychological Assessment* 5: 27-33, 1993.
- Hodges H, Sowinski P, Fleming P, Kershaw TR, Sinden JD, Meldrum BS, Gray JA : Contrasting effects of fetal CA1 and CA3 hippocampal grafts on deficits in spatial learning and working memory induced by global cerebral ischemia in rats, *Neuroscience* 72: 959-988, 1996.
- Koroshetz WJ, Moskowitz MA : Emerging treatments for stroke in humans, *Trends Pharmacol Sci* 17: 227-33, 1996.
- Leys D, Erkinjuntti T, Desmond DW, Schmidt R, Englund E, Pasquier F, Parnetti L, Ghika J, Kalaria RN, Chabriat H, Scheltens P, Bogousslavsky J : Vascular dementia: the role of cerebral infarcts, *Alzheimer Dis Assoc Disord* 13(3): S38-48, 1999.
- Lipton P : Ischemic cell death in brain neurons, *Physiol Rev* 79: 1431-1568, 1999.
- McGurk SR, Levin ED, Butcher LL : Dopaminergic drug reverse the impairment of radial-arm maze performance caused by lesions involving the cholinergic medial pathway, *Neuroscience* 50: 129-135, 1992.
- Olton DS, Wenk GL : The third generation of progress. *Psychopharmacology*, meltzer, New York Press, p. 941, 1987.
- Roman GC : Brain hypoperfusion: a critical factor in vascular dementia, *Neurol Res* 26: 454-458, 2004.
- Scholler K, Zausinger S, Baethmann A, Schmid-Elsaesser R : Neuroprotection in ischemic stroke? combination drug therapy and mild hypothermia in a rat model of permanent focal cerebral ischemia, *Brain Res* 1023: 272-278, 2004.
- Sobey CG : Cerebrovascular dysfunction after subarachnoid haemorrhage: novel mechanisms and directions for therapy, *Clin Exp Pharmacol Physiol* 28: 926-929, 2001.
- Zivin JA : Current status of new drug development for ischemic stroke In Ischemic Stroke: From Basic Mechanisms to New Drug Development, *Monogr Clin Neurosci* 16: 128-138, 1998.

The Effect of BF-7 on the Ischemia-induced Learning and Memory Deficits

Jun Young Lee, Sang Hyung Lee¹, Jung Jun Sung², Eui-Tae Kim²,
Hye Jin Cho³, Kyung Hwan Kim³, Yong Koo Kang³, Sung Su Kim³,
Oh Sang Kwon⁴, Won Bok Lee^{3,*}

Department of Neurosychiatry, ¹Neurosurgery, ²Neurology College of Medicine, Seoul National University,
Department of ³Anatomy, ⁴Neurology, College of Medicine, Chung-Ang University

ABSTRACT Abnormal blood supply to brain, such as ischemia induce neuronal damages, possibly leading to dementia. Such damages should be attenuated by neuroprotective materials which make neurons tolerable against limited blood supply or reinforce of blood. For the animal study, transient middle cerebral artery occlusion was operated with SD rat. To check whether BF-7 attenuated the ischemic damage, BF-7 (10 mg/kg) was oral treated for 7 days once a day. To evaluate the learning and memory of the rat, 8-arm maze test was conducted. For clinical study, Rey Complex Figure Test (RCFT) was used with control group (32 person), 200 mg treated group (33 person) and 400 mg treated group (34 person). Treatment of BF-7 greatly reduced the infarct size. Also the neuronal damages in the hippocampus were significantly diminished. Furthermore, The memory impairment by ischemia was recovered. The clinical test showed that BF-7 greatly enhanced the brain function recognizing and memorizing complex two dimensional figures. Our results implicated that BF-7 plays a positive roles on protecting brain and enhancing brain function clinically.

Key words : Learning and memory, BF-7, Ischemia, 8-arm radial maze test, Rey Complex Figure Test